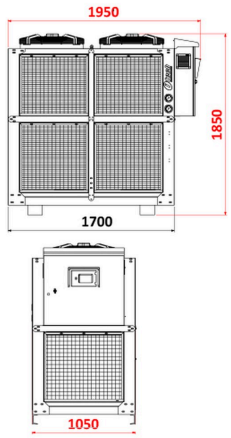
• COOLING • R134A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO9-A50-HSB

Serie PRO-A · R134A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank





PRO9-A50-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

34,8 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,24

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

47,7 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

6,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430

L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	50
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	39,2	37,0	34,8	32,6	30,3	28,1
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	47,7	45,0	42,3	39,6	36,9	34,2

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R134A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO9-A50-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	47,70 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	41.022 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	8,92 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	8,20 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	34,78 kW
Potenza assorbita / Power input	10,75 kW
EER / EER	3,24
ESEER / ESEER	4,22
Portata acqua / Water flow	5,98 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	34,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	33,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	32,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	33,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	33,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	33,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO9-A50-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	32,9	31,0	29,1	27,3	25,4	23,6
2	33,9	32,0	30,1	28,2	26,2	24,3
3	35,0	33,0	31,0	29,0	27,1	25,1
4	36,0	34,0	32,0	29,9	27,9	25,8
5	37,1	35,0	32,9	30,8	28,7	26,6
6	38,2	36,0	33,8	31,7	29,5	27,4
7	39,2	37,0	34,8	32,6	30,3	28,1
8	40,3	38,0	35,7	33,4	31,2	28,9
9	41,3	39,0	36,7	34,3	32,0	29,6
10	42,4	40,0	37,6	35,2	32,8	30,4
11	43,5	41,0	38,5	36,1	33,6	31,2
12	44,5	42,0	39,5	37,0	34,4	31,9
13	45,6	43,0	40,4	37,8	35,3	32,7
14	46,6	44,0	41,4	38,7	36,1	33,4
15	47,7	45,0	42,3	39,6	36,9	34,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

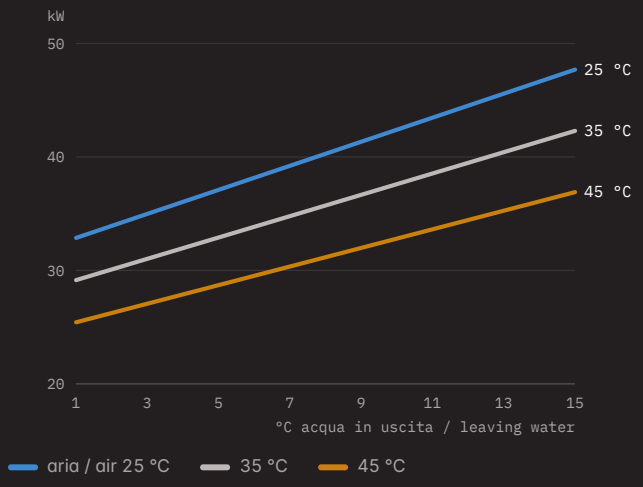
LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	9,4	10,2	11,0	11,8	12,6	13,4
2	9,4	10,2	11,0	11,8	12,5	13,3
3	9,4	10,2	10,9	11,7	12,5	13,3
4	9,3	10,1	10,9	11,7	12,4	13,2
5	9,3	10,1	10,8	11,6	12,4	13,2
6	9,3	10,0	10,8	11,6	12,3	13,1
7	9,2	10,0	10,8	11,5	12,3	13,0
8	9,2	9,9	10,7	11,5	12,2	13,0
9	9,2	9,9	10,7	11,4	12,2	12,9
10	9,1	9,9	10,6	11,4	12,1	12,9
11	9,1	9,8	10,6	11,3	12,1	12,8
12	9,0	9,8	10,5	11,3	12,0	12,8
13	9,0	9,7	10,5	11,2	12,0	12,7
14	9,0	9,7	10,4	11,2	11,9	12,6
15	8,9	9,7	10,4	11,1	11,8	12,6

EER / EER (kW/kW)

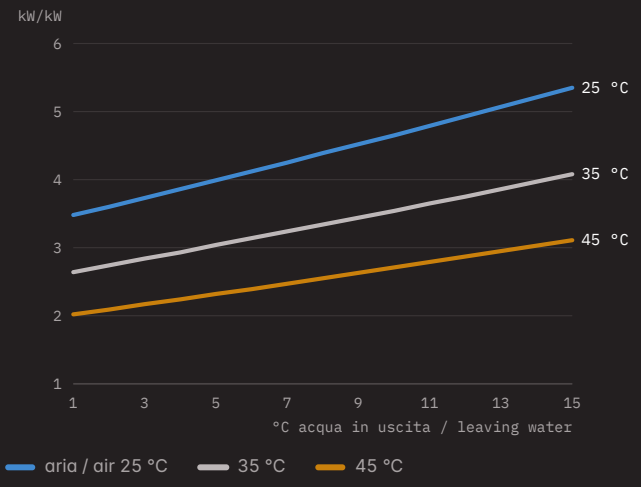
LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,48	3,03	2,64	2,31	2,02	1,76
2	3,60	3,14	2,74	2,39	2,09	1,83
3	3,73	3,25	2,84	2,48	2,17	1,89
4	3,86	3,36	2,93	2,57	2,24	1,96
5	3,99	3,48	3,04	2,65	2,32	2,02
6	4,12	3,59	3,14	2,74	2,39	2,09
7	4,25	3,70	3,24	2,83	2,47	2,16
8	4,39	3,82	3,34	2,92	2,55	2,22
9	4,52	3,94	3,44	3,01	2,63	2,29
10	4,65	4,06	3,54	3,10	2,71	2,36
11	4,79	4,18	3,65	3,19	2,79	2,43
12	4,93	4,29	3,75	3,28	2,87	2,50
13	5,07	4,42	3,86	3,37	2,95	2,57
14	5,21	4,54	3,97	3,47	3,03	2,65
15	5,35	4,66	4,08	3,56	3,11	2,72

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

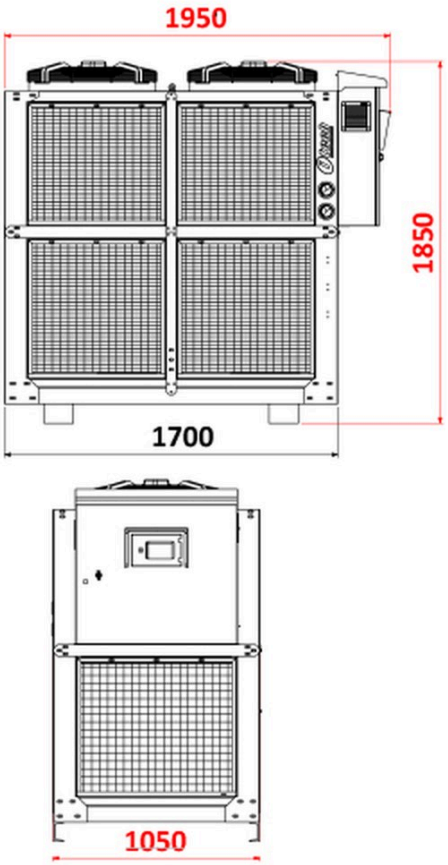
Resa frigorifera / Cooling capacity

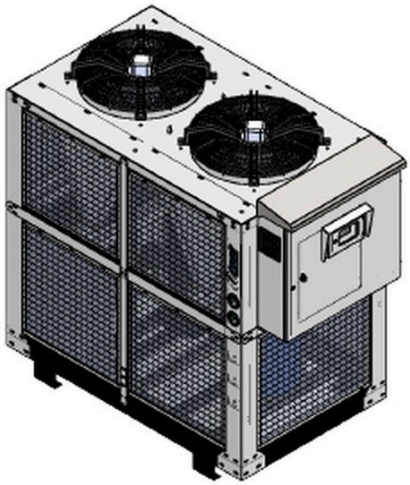


EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm





Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO9-A50-HSB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-134a	1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC puro) / 1,1,1,2-tetrafluoroethane (pure HFC)	A1	1.430	0	2	–

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-134a	1.430	○	○	I

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design